

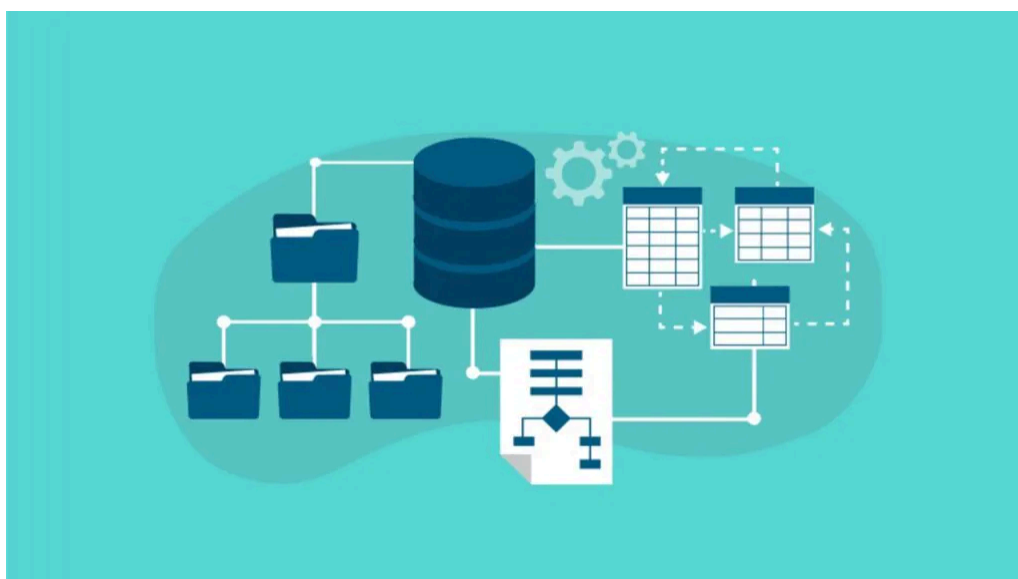


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ESTRUCTURA DE DATOS

Dany Cambrano Arcos



REPORTE DE PRÁCTICAS:

CONFIGURACIÓN DE UN SERVER UBUNTU

Alumno:

Miguel Enrique Salazar Hidalgo

FECHA:

27 de agosto del 2026



INTRODUCCIÓN

Una estructura de datos es un formato especializado para organizar, procesar y almacenar datos en la memoria de una computadora. Permite el acceso y la manipulación eficiente de datos, lo que permite a los programadores realizar tareas específicas de manera más efectiva. Las estructuras de datos sirven como base para crear algoritmos que resuelvan problemas complejos y desempeñan un papel clave en la configuración del rendimiento y la funcionalidad del software.

En la programación de computadoras, las estructuras de datos manejan varios tipos de datos, como números enteros, flotantes, caracteres y cadenas, y los organizan según las necesidades de la aplicación. Las estructuras de datos diseñadas correctamente pueden mejorar en gran medida la eficiencia de una solución de software, lo que influye en la rapidez y la facilidad con la que puede procesar y almacenar grandes cantidades de datos.

Recuperado el 26 de agosto de 2026 de:

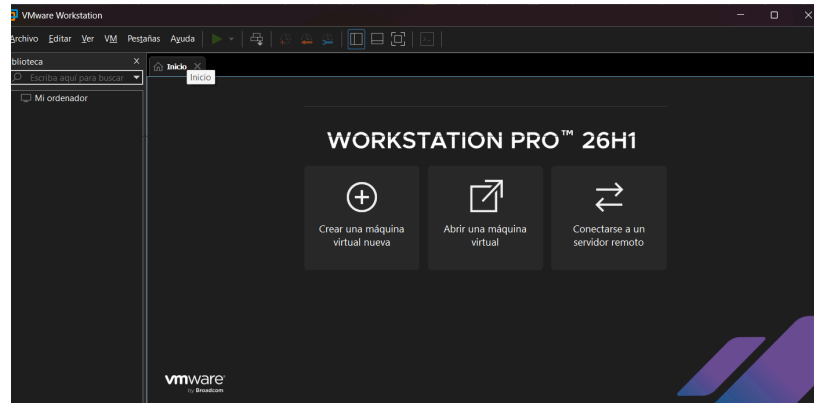
AppMaster. (2026, January 24). *¿Qué son las estructuras de datos? Definición y tipos*. AppMaster.

<https://appmaster.io/es/blog/que-son-las-definiciones-y-tipos-de-estructuras-de-datos>

CONTENIDOS (índice)

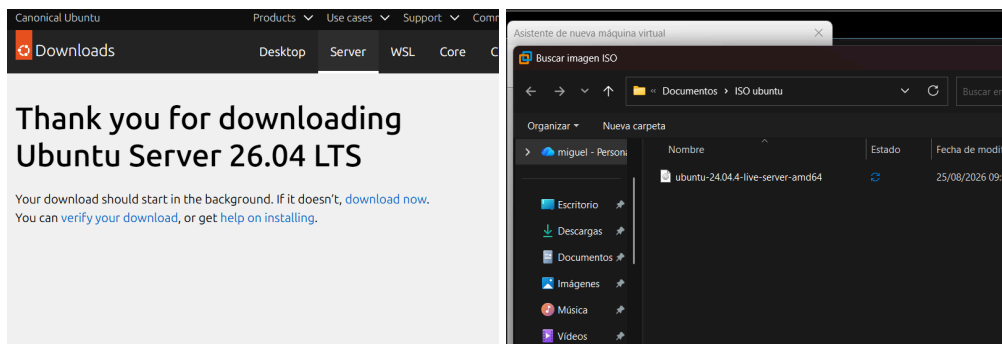
- Introducción e Índice
- Primeros pasos.
- Descargando y colocando la iso.
- Configurando el servidor.
- Instalando Ubuntu en el entorno virtual.
- Creando un perfil para Ubuntu server
- Iniciar sesión en el servidor
- Ingresando de forma externa (PuTTY)
- Otros comandos para Interactuar con la máquina
- Conclusiones

PRIMEROS PASOS (abrir el programa y descargar la iso de ubuntu servers)ç

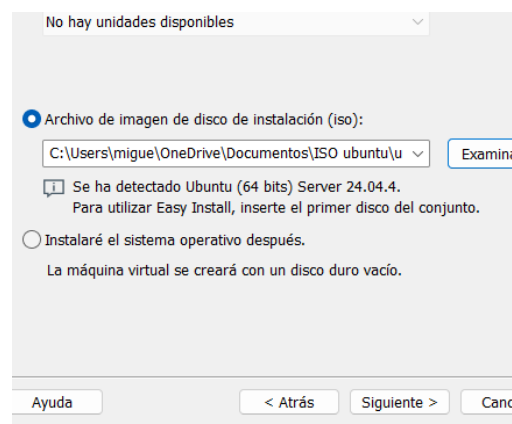


Se instaló previamente el programa VMware workstation para poder crear un entorno virtual y así evitar dañar el equipo en el que se realiza la configuración.

DESCARGANDO Y COLOCANDO UBUNTU SERVER



se ingresó al sitio oficial de ubuntu para descargar la ISO que se usará al configurar nuestro servidor.



En este paso se coloca la iso para poder realizar la instalación en el entorno virtual.

CONFIGURANDO EL SERVIDOR

Asistente de nueva máquina virtual

Asignación del nombre para la máquina virtual
¿Qué nombre desea utilizar para esta máquina virtual?

Nombre de máquina virtual:

Ubicación:

La ubicación predeterminada se puede cambiar en Editar > Preferencias.

Se nombra la máquina virtual y se le da una ubicación en el disco del equipo (la mostrada en la imagen).

Especificar capacidad del disco
¿Qué tamaño desea que tenga el disco?

El disco duro de la máquina virtual está almacenado como uno o más archivos en el disco físico del ordenador host. Estos archivos comienzan con un tamaño pequeño que crecerá a medida que se añadan aplicaciones, archivos y datos a la máquina virtual.

Tamaño de disco máximo (GB):

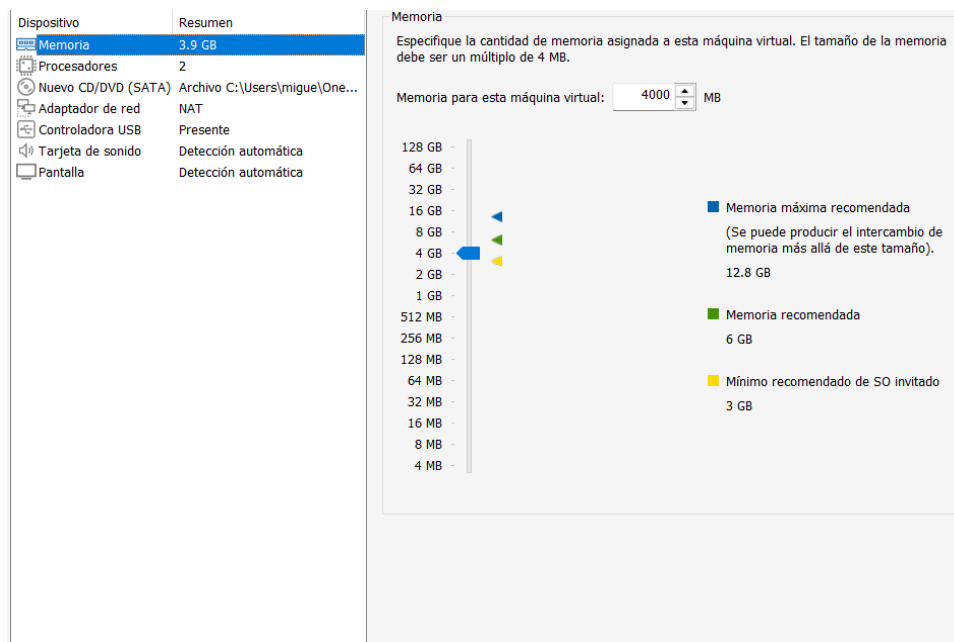
Tamaño recomendado para Ubuntu (64 bits): 20 GB

☐ Almacenar disco virtual como archivo único

☒ Dividir disco virtual en varios archivos

La división del disco facilita el traslado de la máquina virtual a otro ordenador, pero puede reducir el rendimiento con discos de tamaño muy grande.

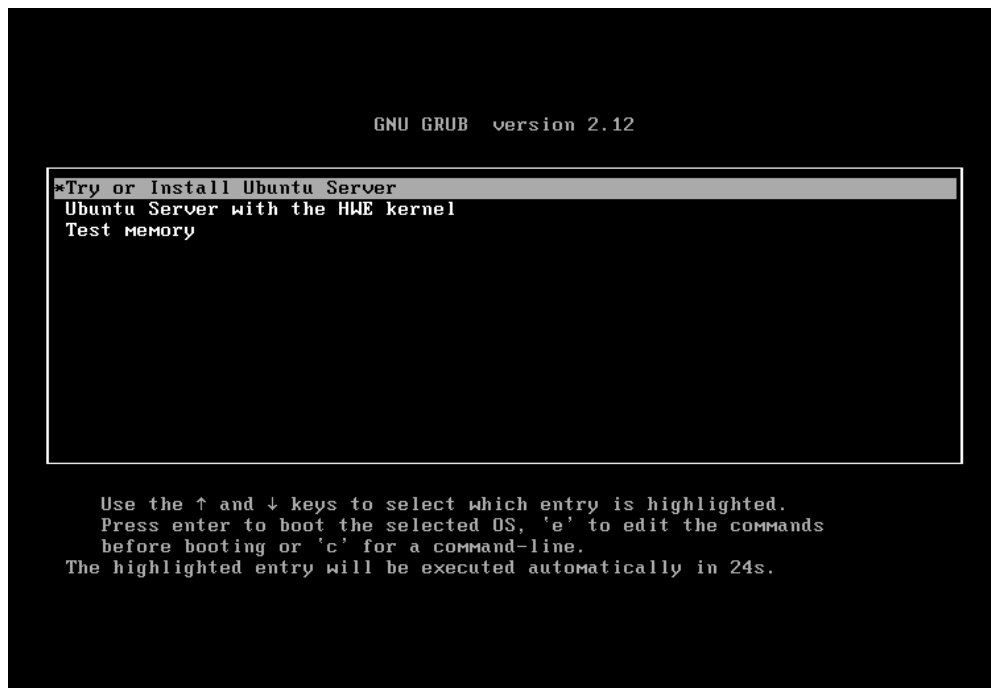
asignamos cuánta capacidad tendrá nuestra máquina virtual, en este caso contará con 30gb de disco.



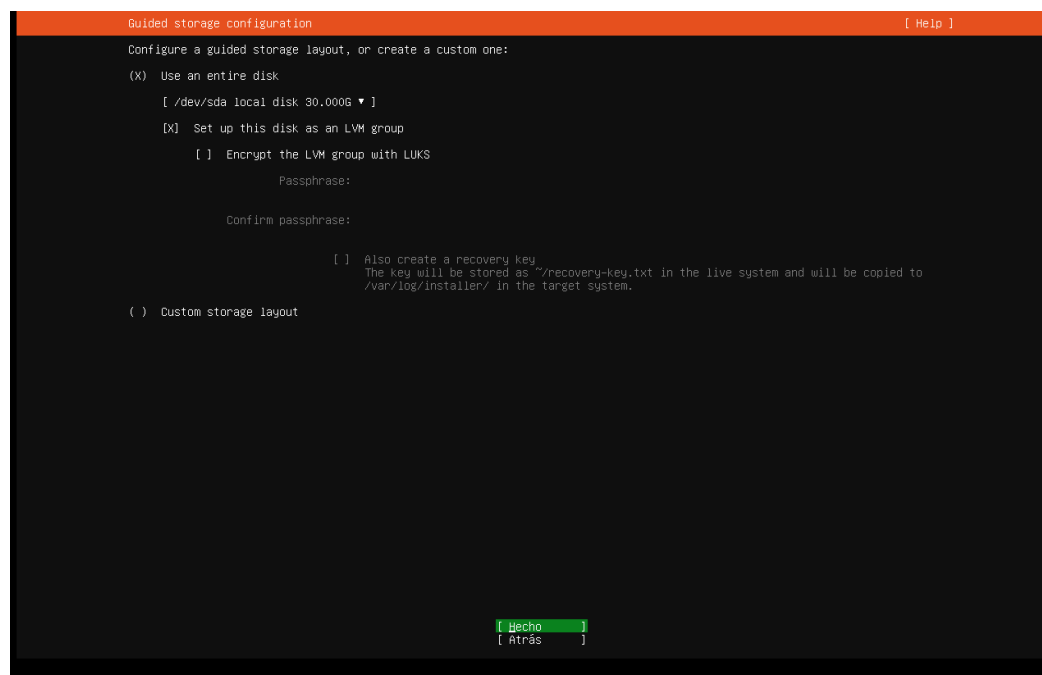
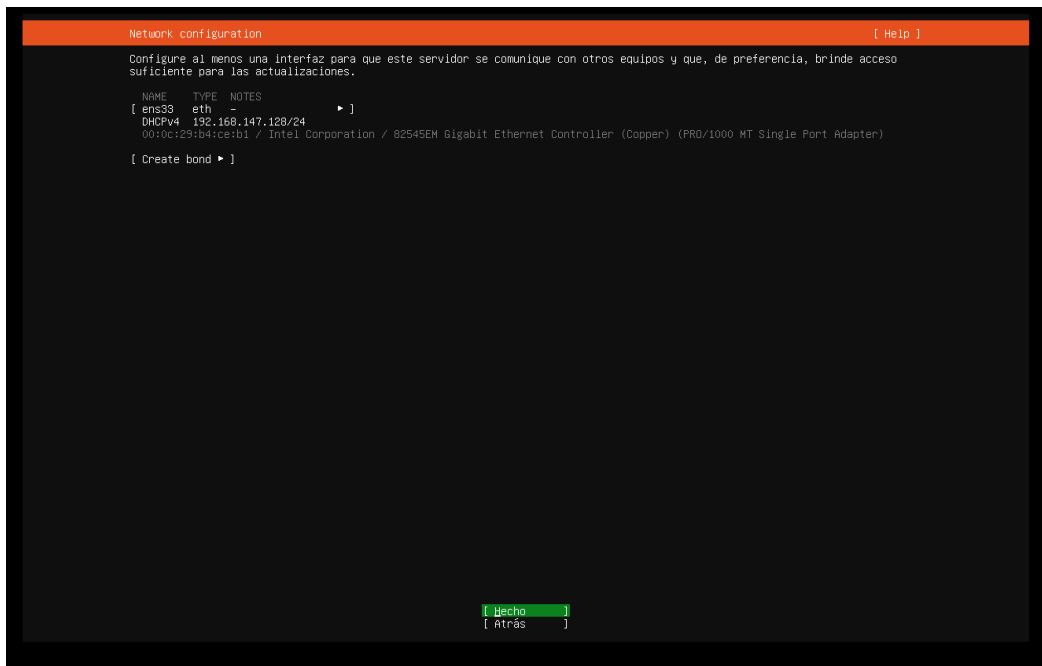
Se asignaron los siguientes datos para los recursos que tendrá la máquina virtual:

- Espacio de almacenamiento de 30 GB
- Memoria RAM de 4 GB
- Procesador de 2 núcleos

INSTALANDO UBUNTU SERVER EN EL ENTORNO VIRTUAL



al comenzar el sistema ya con la iso instalada, aparece esta interfaz donde nos da 3 opciones y se escogió la primera (probar o instalar ubuntu server).



Aquí se asignan ciertas funciones que son a decisión del usuario si desea instalar como extra, en este caso únicamente se presionó Enter para continuar con la instalación y configuración.



```

PUNTO DE MONTAJE      TAMAÑO  TIPO      TIPO DE DISPOSITIVO
boot                  13.996G  new ext4  new LVM logical volume ► ]
                    2.000G  new ext4  new partition of disco local ► ]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

DISPOSITIVO          TIPO          TAMAÑO
ubuntu-vg (new)      LVM volume group  27.996G ► ]
espacio disponible    14.000G ► ]

create software RAID (md) ► ]
crear grupo de volúmenes (LVM) ► ]

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

DISPOSITIVO          TIPO          TAMAÑO
ubuntu-vg (new)      LVM volume group  27.996G ► ]
ubuntu-lv            LVM logical volume  14.000G ► ]
/dev/sda              13.996G ► ]
partition 1          2.000G ► ]
partition 2          13.996G ► ]
partition 3          14.000G ► ]

Confirmar acción destructiva

Selecting Continue below will begin the installation process and
result in the loss of data on the disks selected to be formatted.

You will not be able to return to this or a previous screen once the
installation has started.

Are you sure you want to continue?

[ No ]
[ Continuar ]

```

En esta pantalla, aparece la advertencia de instalación del sistema operativo de Ubuntu server.

¿Por qué aparece?

Porque esto elimina absolutamente todos nuestros datos y el sistema operativo que teníamos instalado antes únicamente para reemplazarlo y si se continuaba, no había regreso hasta ese punto y existía la posibilidad de una instalación fallida, resultando en un disco duro dañado.



CREANDO UN PERFIL PARA UBUNTU SERVER

Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Su nombre:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario:

Elija una contraseña:

Confirme la contraseña:

En esta interfaz se solicita al usuario ingresar los siguientes datos:

Nombre, Nombre del servidor, nombre de usuario y contraseña para ingresar a este mismo.

```
Configuration
Extra packages to install
cloud-init
and installing security updates
and in-target
configuration
and in-target
/run:

[ View full log ]
[ Reiniciar ahora ]
```

Al finalizar de instalar todos los paquetes, el sistema solicitará que se reinicie para poder iniciar el servidor.

INICIANDO SESIÓN EN NUESTRO SERVIDOR UBUNTU

```
QDYv2P2ScJlqSYGdHLgH6WT05Yhx7RWtSMrJ1RPlezR
My9bRnEGUl2CkuFq3EJm+QCTYczR9//VB39qTnBtD7Z
0Eocylag7kxumPZLwIUZN4kuMcHwcvgN05gy51S+dnx
-----END SSH HOST KEY KEYS-----
[ 37.663796] cloud-init[1307]: Cloud-init

wazitaserveubuntu login: md85wzta
Password:
```

Para la pestaña del login, no se contará con alguna interfaz gráfica, solamente se tendrá a disposición el nombre del servidor acompañado de login y se colocará el nombre del usuario.

Posteriormente se ingresa la contraseña. la cuál se debe recordar, ya que no se tendrá la opción de visualizarla a diferencia de los sistemas modernos.

```
wazitaserveubuntu login: md85wzta
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-100-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 26 ago 2026 16:31:21 UTC

System load:  0.45          Processes:           245
Usage of /:   38.7% of 13.67GB Users logged in:        0
Memory usage: 7%           IPv4 address for ens33: 192.168.147.128
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 187 actualizaciones de forma inmediata.
146 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

md85wzta@wazitaserveubuntu:~$ _
```

ya con la sesión iniciada, este es el panel de control del servidor, dónde podemos ver distintos datos:

La carga del sistema, el uso de disco, uso de la memoria RAM, número de procesos, el número de usuarios dentro del servidor y la IPv4 del servidor.

CONECTÁNDOSE DE FORMA EXTERNA AL SERVIDOR MEDIANTE PuTTY

```
Ubuntu 24.04.4 LTS wazitaserveubuntu ttyl
wazitaserveubuntu login: md85wzta
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-138-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 26 ago 2026 18:20:12 UTC

System load:  0.1          Processes:      220
Usage of /:   43.0% of 13.67GB Users logged in:   1
Memory usage: 13%         IPv4 address for ens33: 192.168.147.128
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

md85wzta@wazitaserveubuntu:~$ ip -br a
lo          UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens33      UP            192.168.147.128/24 metric 100 fe80::20c:29ff:
md85wzta@wazitaserveubuntu:~$ sudo shutdown now

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

*** Es necesario reiniciar el sistema ***
md85wzta@wazitaserveubuntu:~$ sudo reboot now
[sudo] password for md85wzta:

Broadcast message from root@wazitaserveubuntu on pts/1 (Wed 2026-08-26 18:23:38 UTC):

The system will reboot now!

md85wzta@wazitaserveubuntu:~$
```

Abrimos el programa PuTTY para poder hacer un login desde fuera y así ingresar, y esto se detecta en este apartado:

```
ago 2026 18:20:12 UTC

Processes:      220
Users logged in: 1
IPv4 address for ens33: 192.168.147.128
```

Indica que hay un usuario conectado.

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
```

```
md85wzta@wazitaserveubuntu:~$ sudo shutdown now_
```

Finalmente solo se necesitaba apagar el servidor, para esto, se utilizó el comando sudo shutdown now

OTROS COMANDOS:

sudo reboot now (reiniciar)

sudo apt update (entrar en modo de actualización)

sudo apt upgrade (aplicar las actualizaciones)

ip -br a (obtener la ip del servidor)



CONCLUSIÓN

Se concluye sabiendo que las estructuras de datos son los servidores e incluso la nube que comúnmente conocemos, estos nos brindan servicios de forma remota, donde una cantidad exorbitante de información se guarda en alguna parte del mundo.

En esta práctica se conoce lo básico sobre cómo asignar los recursos necesarios según las necesidades que nuestro servidor tendrá, pues estos requieren de espacio en disco, memoria RAM, número de núcleos de procesador, entre otras especificaciones más.

Se aprende a usar un entorno virtual para manipular y configurar de forma segura un servidor sin correr el riesgo de dañar el equipo original, ya que realizar esto es un proceso delicado donde al cometer un error, se puede perder el hardware asignado, lo cuál es el caso menos favorable.

ya sea haciendo uso de VMWare o VirtualBox de Oracle, ambas herramientas gratuitas, fué que se llevó a cabo el entorno virtual para poder crear nuestros servidores de forma segura como se mencionó anteriormente.

De esta manera se concluye esta práctica.